Caracterización de un espectrógrafo de prisma de baja resolución (BESOS)

Laboratorio de Instrumentación Astronómica – IEE3873

Nicolás Seguel Ardiles
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Pontificia Universidad Católica de Chile

October 7, 2026

Abstract

Se ensambló y caracterizó en laboratorio el espectrógrafo de prisma BESOS para el rango visible. La calibración en longitud de onda se obtuvo ajustando la fórmula de Hartmann a 7 líneas aisladas de lámparas de kriptón y argón (rms de 0,35 nm), y se validó con tres LEDs. La dispersión recíproca medida varía entre 0,39 nm/px a 500 nm y 1,88 nm/px a 800 nm, y el poder resolutivo entre $R \approx 301$ y $R \approx 58$ en el rango 557–966 nm. Con el flash de un celular se determinó un rango espectral útil de 424–726 nm, limitado por la fuente, mientras que el detector cubre desde 363 nm hasta más allá de 966 nm. Los valores medidos se comparan con un modelo de primer orden del instrumento.

1 Introducción

La espectroscopía descompone la luz de una fuente según su longitud de onda. A partir del espectro se obtiene información física que no entrega una imagen: composición química, temperatura, velocidades radiales o el tipo de emisión (continua o de líneas). Un espectrógrafo básico consta de una rendija de entrada, un colimador que vuelve paralelo el haz, un elemento dispersor (prisma o red de difracción) y una cámara que enfoca cada longitud de onda en una posición distinta del detector.

En esta experiencia se trabaja con BESOS (*BEst Simple Optical Spectrograph*), un espectrógrafo de baja resolución diseñado por el grupo CAOS [2]. Su elemento dispersor es un prisma equilátero de vidrio SF18, y su dispersión proviene de la variación del índice de refracción con la longitud de onda. Comparado con una red de difracción, un prisma entrega menor resolución y una dispersión no lineal (mayor en el azul que en el rojo). A cambio, concentra toda la luz en un único espectro y es simple de construir.

El objetivo del laboratorio es ensamblar el instrumento y caracterizar en laboratorio su **rango espectral**, su **dispersión** y su **resolución espectral**, comparando los valores medidos con las expectativas teóricas obtenidas a primer orden y con Zemax [3].

2 Marco teórico

2.1 Ecuación del prisma

Un rayo que incide con ángulo θ_1 sobre un prisma de ángulo de ápice A e índice $n(\lambda)$ se refracta en ambas caras ($\sin\theta_1 = n\sin r_1$, $r_1 + r_2 = A$, $\sin\theta_2 = n\sin r_2$). La desviación total es

$$\delta(\lambda) = \theta_1 - A + \arcsin\Big[n(\lambda)\,\sin\Big(A - \arcsin\frac{\sin\theta_1}{n(\lambda)}\Big)\Big]. \tag{1}$$

El prisma se monta cerca de la condición de desviación mínima, en la que el haz recorre el prisma de forma simétrica ($\theta_1 = \theta_2$):

$$n = \frac{\sin\left[(A + \delta_{\min})/2\right]}{\sin(A/2)}. \tag{2}$$

La dependencia $n(\lambda)$ del vidrio se describe con la fórmula de Sellmeier

$$n^2(\lambda) = 1 + \sum_{i=1}^{3} \frac{B_i\,\lambda^2}{\lambda^2 - C_i}. \tag{3}$$

2.2 Dispersión

Derivando (1) a θ_1 fijo se obtiene la dispersión angular

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\sin A}{\cos r_1\,\cos\theta_2}\,\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \overset{\delta_{\min}}{=} \frac{2\sin(A/2)}{\sqrt{1 - n^2\sin^2(A/2)}}\,\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}. \tag{4}$$

La cámara, de focal f_{cam}, convierte ángulos en posiciones sobre el detector. Así, la dispersión lineal y la dispersión recíproca, expresada en nm por píxel de tamaño p, son

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda} = f_{\mathrm{cam}}\,\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda}, \qquad P \equiv \left|\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}x}\right| = \frac{p}{f_{\mathrm{cam}}\,|\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}\lambda|} \quad [\mathrm{nm/px}]. \tag{5}$$

Experimentalmente, la relación $\lambda(x)$ de un prisma se describe bien con la fórmula de Hartmann [6]:

$$\lambda(x) = \lambda_0 + \frac{C}{x - x_0} \quad \Longrightarrow \quad P(x) = \frac{|C|}{(x - x_0)^2}, \tag{6}$$

donde λ_0, C y x_0 se ajustan con líneas de longitud de onda conocida.

2.3 Resolución espectral

El sistema forma sobre el detector una imagen de la rendija de ancho w, de ancho

$$w' = w\,\frac{f_{\mathrm{cam}}}{f_{\mathrm{col}}}\,r, \qquad r = \frac{\cos\theta_1\,\cos r_2}{\cos r_1\,\cos\theta_2}, \tag{7}$$

donde r es la magnificación anamórfica del prisma ($r = 1$ en desviación mínima). Dos líneas se separan si distan al menos w', siempre que w' esté muestreado por al menos dos píxeles. El elemento de resolución y el poder resolutivo son

$$\Delta\lambda = \max(w',\,2p)\;P/p, \qquad R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \overset{w' \geq 2p}{=} \frac{\lambda\,f_{\mathrm{col}}}{w\,r}\left|\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda}\right|. \tag{8}$$

Cuando la rendija limita la resolución, R no depende de f_{cam}. En la medición, $\Delta\lambda$ se obtiene del ancho a media altura (FWHM) de una línea angosta, $\Delta\lambda = \mathrm{FWHM}_{\mathrm{px}}\,P(\lambda)$. Como referencia, el límite por difracción de un prisma de base iluminada b es $R_{\mathrm{dif}} = b\,|\mathrm{d}n/\mathrm{d}\lambda|$.

2.4 Rango espectral

Si la longitud de onda central λ_c cae en el centro de un detector de ancho $L = N_x\,p$, el rango cubierto queda dado por las longitudes de onda que satisfacen

$$\left|\,f_{\mathrm{cam}}\tan\big[\delta(\lambda) - \delta(\lambda_c)\big]\right| \leq \frac{L}{2}. \tag{9}$$

En la práctica, el rango útil queda limitado además por la transmisión de la óptica, la eficiencia cuántica del detector y el espectro de la fuente. Por eso se mide con una fuente continua, y sus bordes se convierten a longitud de onda con la calibración (6).

3 Materiales y montaje experimental

3.1 Materiales

- **Espectrógrafo BESOS** [2]. Rendija de 25 μm $\times$ 3 mm; colimador E (doblete acromático, $\varnothing$12,5 mm, $f = 30$ mm); prisma equilátero de SF18 ($A = 60°$, caras de 15 $\times$ 15 mm); objetivo de cámara B (doblete, $\varnothing$12,5 mm, $f = 40$ mm), y espejo de pliegue con puerto de visualización de la rendija.
- **Lente de alimentación** de $f = 50$ mm, ubicada a $\sim$50 mm de la rendija para concentrar la luz de las fuentes sobre ella.
- **Fuentes de calibración y prueba**: LEDs azul, verde y rojo; lámparas espectrales de argón (luz levemente amarilla) y de kriptón (luz blanca); flash LED de un celular como fuente de espectro continuo.
- **Cámara del espectro**: The Imaging Source DMK 41AU02.AS, CCD monocromático Sony ICX205AL de 1280 $\times$ 960 píxeles de 4,65 μm (área activa de 5,95 $\times$ 4,46 mm), lectura de 8 bits.
- **Cámara auxiliar**: The Imaging Source DMK 21AU04.AS (640 $\times$ 480 px, 5,6 μm), en el puerto de visualización de la rendija para la alineación.
- **Software**: AstroDMx Capture 2.17.2 (adquisición, FITS de 8 bits); Zemax OpticStudio (simulación del sistema óptico); Python con `numpy`, `scipy`, `astropy` y `matplotlib` (reducción y análisis).

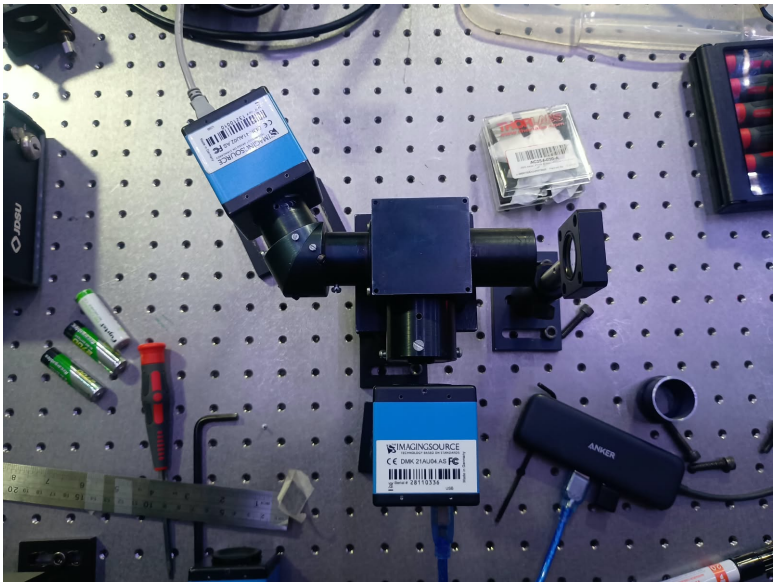


Figure 1: Montaje experimental. Al centro, el cuerpo de BESOS. Arriba a la izquierda, la cámara del espectro (DMK 41AU02.AS) en el puerto inclinado. Abajo, la cámara DMK 21AU04.AS. A la derecha, el soporte de la lente de alimentación.

3.2 Montaje y adquisición

El espectrógrafo se ensambló según los planos de CAOS [2, 3]. Primero se enfocó la cámara iluminando la rendija con el LED rojo ubicado lejos del instrumento, hasta minimizar el ancho de la línea en la imagen. Luego se adquirieron, con el mismo montaje, series de 20 cuadros de cada fuente (Tabla 1). Los tiempos de exposición y la ganancia se ajustaron para no saturar las líneas,

salvo en el caso del flash (ver Sección 5.5). No se tomaron cuadros oscuros, así que el nivel de fondo (bias y luz difusa) se estimó en cada imagen a partir de las filas no iluminadas.

Table 1: Parámetros de adquisición (AstroDMx; gamma 104, brillo 63, MONO8 1280 × 960).

Fuente	Carpeta	Exposición [ms]	Ganancia	Cuadros
LED azul	blue	10	354	20
LED verde	green_150	150	392	20
LED rojo	red	1	354	20
Flash celular	espect	10	354	20
Lámpara Kr	lamp2	50	392	20
Lámpara Ar	lamp	50	392	20

3.3 Reducción de datos

El procesamiento está implementado en el paquete `scripts/besos` y se ejecuta completo con `python3 scripts/run_all.py`. Los pasos son:

1. Combinación por mediana de los 20 cuadros de cada fuente.
2. Corrección de la curvatura de las líneas. Se traza el centroide de una línea de Kr fila a fila, se ajusta un polinomio cuadrático $x(y)$ y cada fila se desplaza para dejar las líneas verticales (Fig. 3).
3. Extracción del espectro 1D: se promedian las filas `450-550`, la zona de mejor foco (Fig. 4), y se resta el fondo.
4. Ajuste de gaussianas, simultáneo para las líneas mezcladas, que entrega el centroide y el FWHM de cada rasgo.
5. Calibración $\lambda(x)$ con la fórmula de Hartmann (6), usando solo líneas aisladas de Kr y Ar (longitudes de onda en aire del NIST [4]).
6. Cálculo de la dispersión, la resolución y el rango, y comparación con el modelo teórico (1)–(9).

4 Simulaciones

4.1 Modelo de primer orden

Las ecuaciones (1)–(9) se evaluaron con los parámetros de diseño de BESOS: $A = 60°$, SF18 con los coeficientes de Sellmeier del catálogo SCHOTT [5] ($n = 1{,}7267$ a 550 nm), $f_{\mathrm{col}} = 30$ mm, $f_{\mathrm{cam}} = 40$ mm y $w = 25$ μm. Se fijó el ángulo de incidencia en la desviación mínima a 550 nm ($\theta_1 = 59{,}7°$, $\delta_{\min} = 59{,}4°$). Con estos valores, la imagen de la rendija mide $w' = 33{,}3$ μm (7,2 px), la dispersión recíproca es $P = 0{,}26$ nm/px a 500 nm y 0,52 nm/px a 600 nm, y el poder resolutivo baja de $R = 257$ a 500 nm a $R = 118$ a 700 nm. El límite por difracción ($R_{\mathrm{dif}} \approx 3241$ a 500 nm) es un orden de magnitud mayor, de modo que la resolución queda limitada por la rendija. Con $\lambda_c = 550$ nm en el centro del detector (ancho de 5,95 mm), la ec. (9) da un rango de 416–>1000 nm. La Tabla 5 resume estos valores y los compara con las mediciones.

4.2 Modelo en Zemax

El sistema se modela en modo secuencial con los datos de la Tabla 2, tomados de [3]. El prisma se representa con dos superficies planas y cuatro *coordinate breaks*, cuyas inclinaciones corresponden a la desviación mínima a 550 nm. La rendija se ubica en el plano objeto, orientada perpendicular al plano de dispersión, con campos en $x = 0,\ \pm 1{,}5$ mm.

Table 2: Datos de lentes para Zemax (semidiámetros en mm). CB: *coordinate break*.

Sup.	Tipo	Radio [mm]	Espesor [mm]	Vidrio	Semidiám.	Comentario
OBJ	Standard	∞	27,68252	–	0,5	Rendija
1	Standard	70,28889	1,5	SF10	6,25	Colimador E
2	Standard	15,50989	3,5	SK2	6,25	
3	Standard	−19,668	10	–	6,25	
4	CB	–	0	–	–	Tilt X = +59,7°
STO	Standard	∞	0	SF18	5	Cara 1 del prisma
6	CB	–	5	–	–	Tilt X = −30°
7	CB	–	0	–	–	Tilt X = −30°
8	Standard	∞	0	–	5	Cara 2 del prisma
9	CB	–	10	–	–	Tilt X = +59,7°
10	Standard	25,119	4	N-BK7	6,25	Cámara B
11	Standard	−17,783	2,3	N-SF5	6,25	
12	Standard	−49,403	37,03728	–	6,25	
IMA	Standard	∞	–	–	–	Detector

Pendiente

Agregar los resultados de Zemax:

- *Layout* 2D del sistema.
- Diagramas de manchas (*spot diagrams*) para distintas longitudes de onda y campos.
- Posición del rayo principal en el detector en función de λ (*Single Ray Trace*), y la dispersión simulada a comparar con la Fig. 7.
- Imagen simulada de la rendija (*Geometric Image Analysis*) y su FWHM, para comparar con la Tabla 6.
- Repetir con colimador y cámara intercambiados ($f_{\text{col}} = 40$, $f_{\text{cam}} = 30$ mm), según la discusión de la Sección 6.

5 Resultados

5.1 Imágenes y curvatura de las líneas

La Fig. 2 muestra las imágenes combinadas de cada fuente. La dispersión es horizontal: el azul queda a la izquierda y el rojo e infrarrojo cercano a la derecha. Las líneas no son rectas. La imagen de la rendija se curva con forma de parábola, con una sagita de ∼42 px entre las filas 250 y 800 y una inclinación media de -2,2° en la zona extraída. El ajuste cuadrático reproduce la traza con un rms de 0,92 px y permite rectificar las imágenes (Fig. 3).

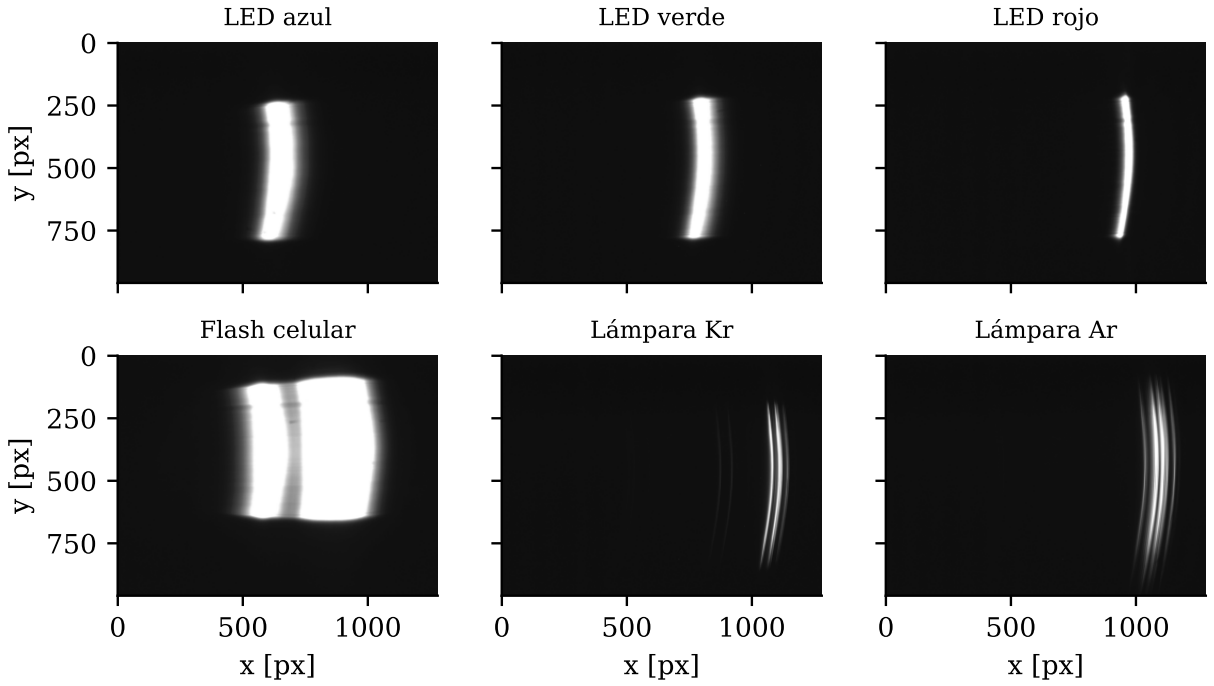


Figure 2: Imágenes combinadas (mediana de 20 cuadros) de cada fuente, con la escala de grises saturada para resaltar las líneas débiles.

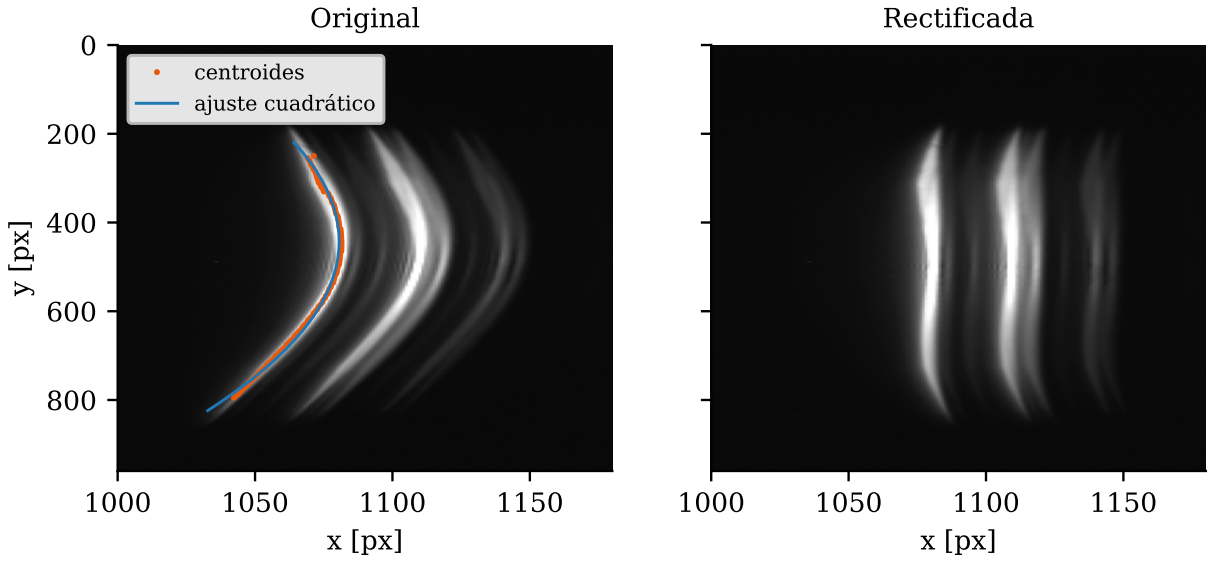


Figure 3: Izquierda: líneas de la lámpara de Kr, con los centroides de la línea de ∼760 nm y el ajuste cuadrático. Derecha: la misma región después de la rectificación.

El ancho de las líneas cambia a lo largo de la rendija (Fig. 4). Es mínimo, de unos 3 px, en las filas 450–550, y crece a 5–7 px hacia los extremos. Por eso el espectro 1D se extrae solo de esa banda central.

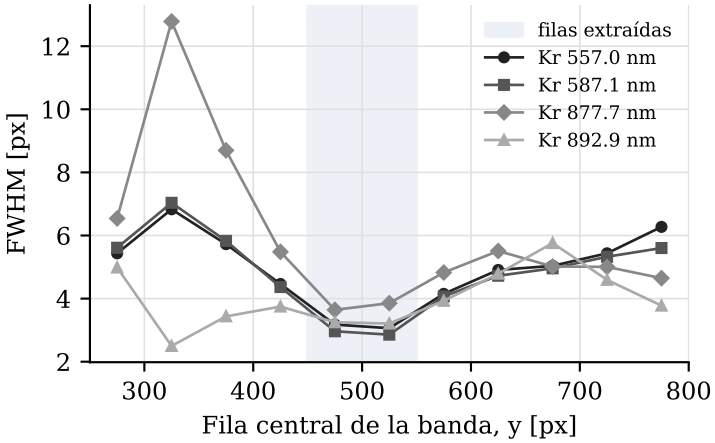


Figure 4: FWHM de cuatro líneas aisladas de Kr medido en bandas de 50 filas a lo largo de la rendija. La franja sombreada indica las filas usadas en la extracción.

5.2 Identificación de líneas y calibración en longitud de onda

No se contaba con las especificaciones de las lámparas ni de los LEDs. Las lámparas se identificaron por el patrón de sus líneas: la lámpara de luz blanca corresponde a kriptón (líneas débiles a 557,0 y 587,1 nm y fuertes a 758–830 nm) y la de luz amarilla a argón (696,5, 706,7, 763,5, 811,5, 912,3 y 965,8 nm, entre otras). La Fig. 5 muestra los perfiles y los ajustes gaussianos de los LEDs y de las lámparas. Los LEDs son mucho más anchos (FWHM de 20–27 nm) que las líneas atómicas, por lo que solo sirven para validar la calibración y no para medir la resolución.

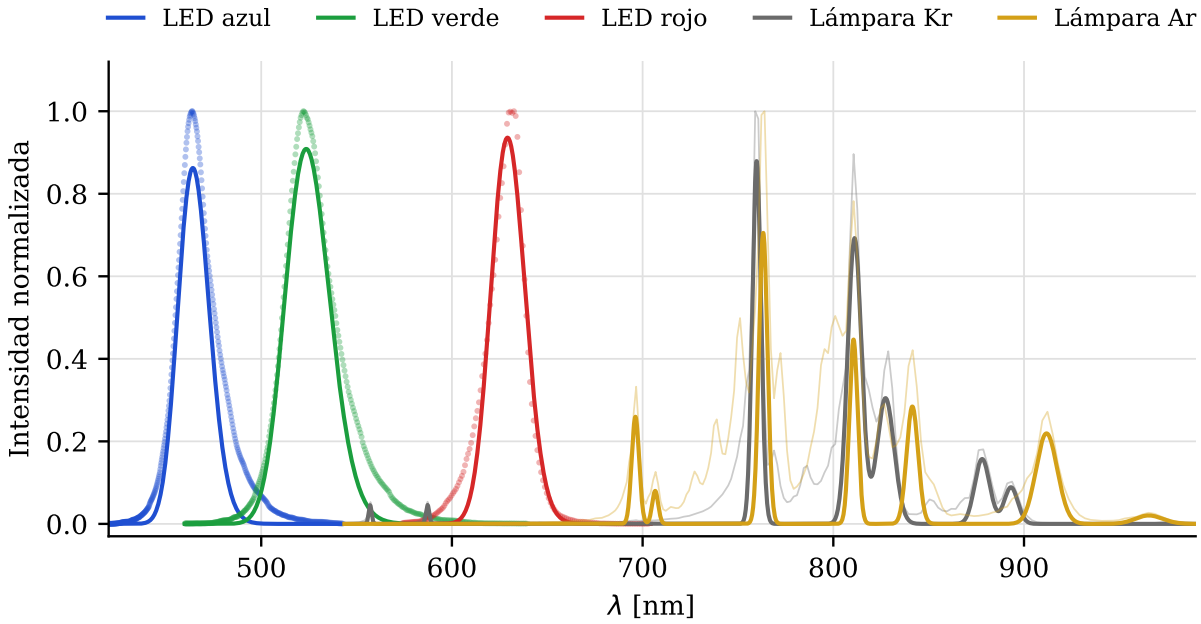


Figure 5: Perfiles espectrales (trazo tenue) y ajustes gaussianos (línea continua) de los LEDs y de las lámparas de Kr y Ar, normalizados al máximo de cada fuente y graficados con la calibración final.

La Tabla 3 lista los rasgos ajustados. Los rasgos que contienen más de una línea sin resolver se ajustaron, pero se excluyeron de la calibración. El ajuste de Hartmann (6) con las 7 líneas aisladas entrega $\lambda_0 = 246{,}93$ nm, $C = -162304$ nm px y $x_0 = 1396{,}9$ px, con residuos rms de 0,35 nm (Fig. 6).

Table 3: Rasgos de las lámparas: longitudes de onda de laboratorio en aire [4], centroide, FWHM, longitud de onda según la calibración y residuo. Los marcados se usaron en la calibración.

Gas	λ_{lab} [nm]	x [px]	FWHM [px]	λ_{ajuste} [nm]	Residuo [nm]	Calib.
Kr	557,0	873,7	3,1	557,1	-0,07	✓
Kr	587,1	920,0	2,9	587,2	-0,13	✓
Ar	696,5	1035,7	3,7	696,2	+0,34	✓
Ar	706,7	1043,8	2,8	706,6	+0,15	✓
Kr	758,7; 760,2	1080,5	3,3	759,8	–	
Ar	763,5; 772,4	1082,6	3,2	763,2	–	
Ar	800,6; 801,5; 810,4; 811,5	1109,0	2,6	810,6	–	
Kr	810,4; 811,3	1109,3	4,4	811,1	–	
Kr	826,3; 829,8	1117,3	5,1	827,4	–	
Ar	840,8; 842,5	1123,9	3,3	841,4	–	
Kr	877,7	1139,7	3,8	878,0	-0,35	✓
Kr	892,9	1145,8	3,2	893,2	-0,29	✓
Ar	912,3; 922,5	1152,8	4,8	911,8	–	
Ar	965,8	1171,0	5,3	965,4	+0,36	✓

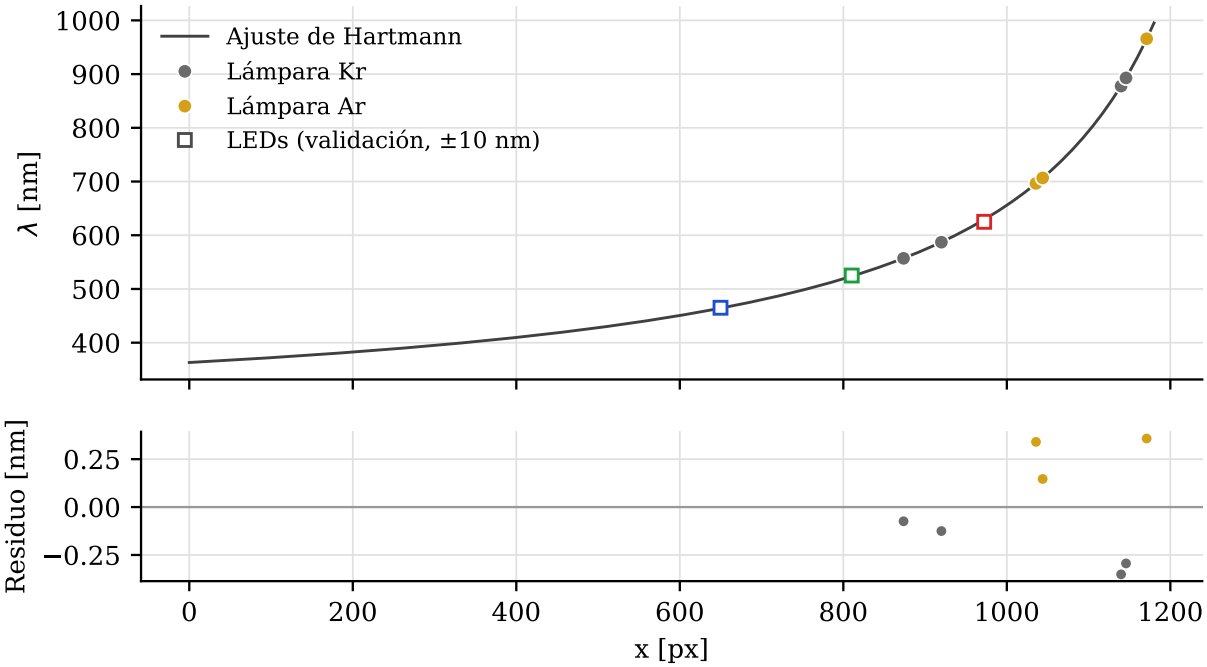


Figure 6: Calibración en longitud de onda. Arriba: ajuste de Hartmann a las líneas de Kr y Ar. Los LEDs (cuadrados, con su λ nominal) no participan en el ajuste. Abajo: residuos.

Como validación independiente, la calibración ubica los LEDs en 464,2, 523,6 y 629,2 nm (Tabla 4). Esto coincide, dentro de la incertidumbre asumida de ±10 nm, con los valores típicos de LEDs azules, verdes y rojos (465, 525 y 625 nm), incluso en el azul, donde no hay líneas de lámpara y la calibración es una extrapolación.

Table 4: Posición de los LEDs según la calibración. El error corresponde solo a la propagación del ajuste.

Fuente	λ_{nom} [nm]	x [px]	λ_{med} [nm]	FWHM [nm]
LED azul	465	649,8	464,2 ± 0,6	19,4
LED verde	525	810,3	523,6 ± 0,4	27,4
LED rojo	625	972,3	629,2 ± 0,2	21,1

5.3 Dispersión

La dispersión recíproca medida es la derivada de la solución de Hartmann, $P = |C|/(x - x_0)^2$ (Fig. 7). Crece fuertemente con la longitud de onda: de 0,39 nm/px a 500 nm a 0,77 nm/px a 600 nm y 1,88 nm/px a 800 nm. La forma de la curva sigue la predicción del prisma de SF18, pero su valor es en promedio 1,47 veces mayor que el esperado para el diseño ($f_{\mathrm{cam}} = 40$ mm) (Tabla 5).

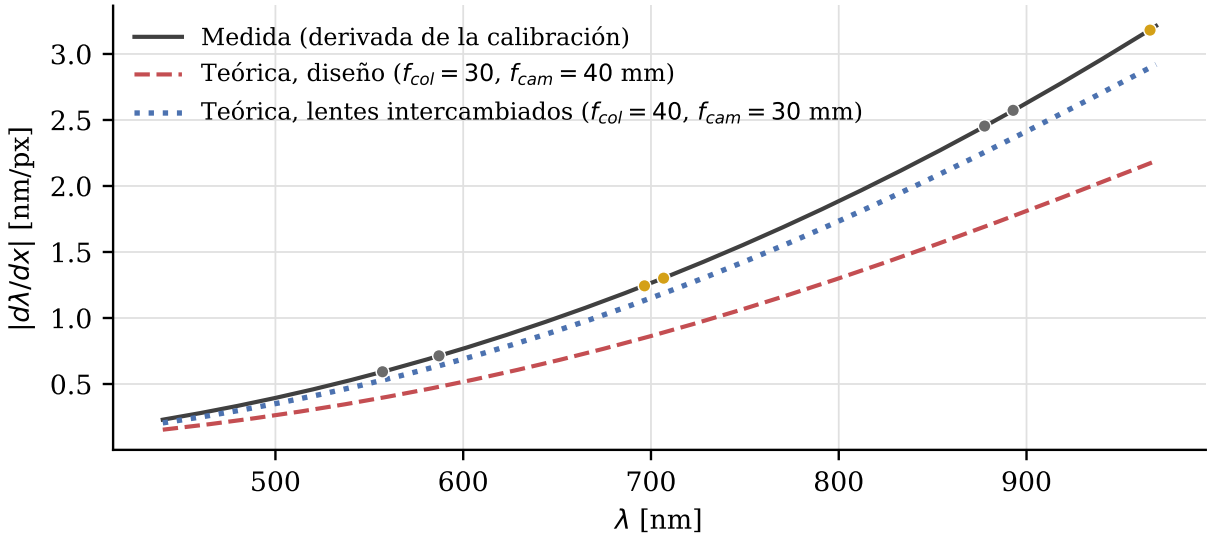


Figure 7: Dispersión recíproca medida (derivada de la calibración; los puntos marcan las líneas de calibración) y teórica, para el diseño y para colimador y cámara intercambiados.

Table 5: Comparación entre teoría y medición. Subíndices: dis = diseño ($f_{\mathrm{col}} = 30$, $f_{\mathrm{cam}} = 40$ mm); int = lentes intercambiados ($f_{\mathrm{col}} = 40$, $f_{\mathrm{cam}} = 30$ mm); med = medido.

λ [nm]	P_{dis} [nm/px]	P_{int} [nm/px]	P_{med} [nm/px]	R_{dis}	R_{int}
500	0,26	0,35	0,39	257	343
600	0,52	0,69	0,77	165	220
700	0,86	1,15	1,26	118	158
850	1,55	2,06	2,24	82	109

5.4 Resolución espectral

La resolución se midió con el FWHM de las líneas aisladas (Tabla 6, Fig. 8). Las líneas de Kr tienen un FWHM típico de 3,2 px y las de Ar de 3,7 px. El elemento de resolución va de $\Delta\lambda \approx 2$ nm en 557–587 nm a ≈ 17 nm en 966 nm, y el poder resolutivo baja de $R \approx 301$ a $R \approx 58$.

Table 6: Resolución medida con líneas aisladas.

Línea	λ [nm]	$\lvert d\lambda/dx\rvert$ [nm/px]	FWHM [px]	$\Delta\lambda$ [nm]	R
Kr	557,0	0,59	3,1	1,9 ± 0,1	301
Kr	587,1	0,71	2,9	2,1 ± 0,1	283
Ar	696,5	1,24	3,7	4,6 ± 0,3	153
Ar	706,7	1,30	2,8	3,7 ± 0,8	191
Kr	877,7	2,45	3,8	9,2 ± 0,4	95
Kr	892,9	2,57	3,2	8,3 ± 0,7	107
Ar	965,8	3,18	5,3	16,8 ± 0,8	58

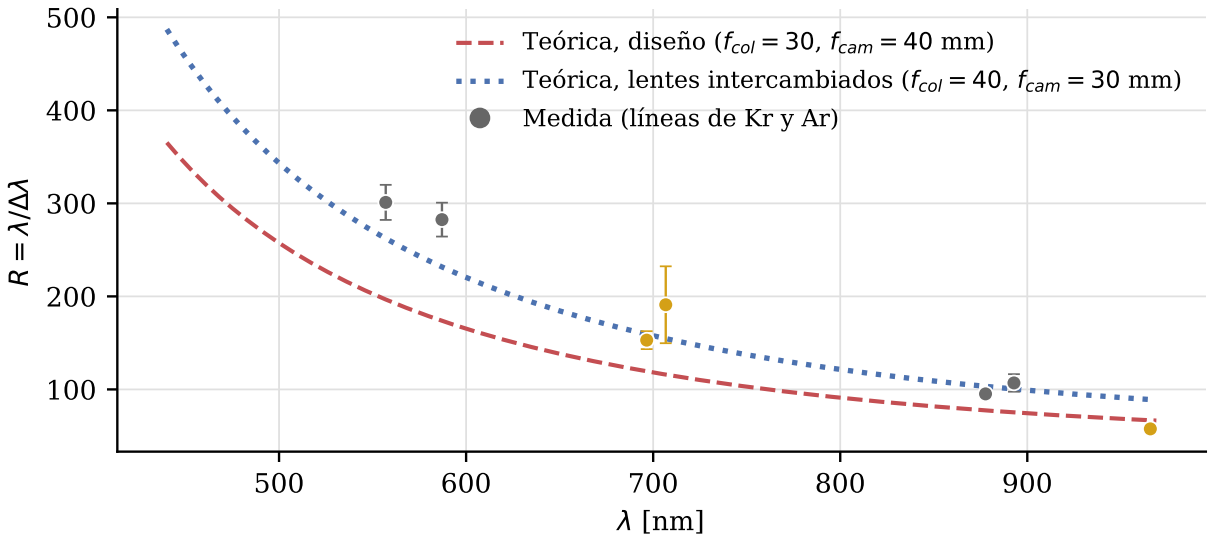


Figure 8: Poder resolutivo medido y teórico (rendija de 25 μm) para el diseño y para lentes intercambiados.

5.5 Rango espectral

La Fig. 9 muestra el espectro del flash del celular. Se distinguen el pico del LED de bombeo en ∼450 nm, el mínimo en ∼480 nm y la emisión ancha del fósforo. Con un umbral del 5% del máximo, el rango espectral es 424–726 nm. Un 6,5% de los píxeles del flash está saturado, lo que aplana la zona de 520–610 nm pero no afecta la ubicación de los bordes. Según la calibración, el borde izquierdo del detector ($x = 0$) corresponde a 363 nm, y en el extremo rojo se detectó la línea de Ar de 966 nm. Por lo tanto, el instrumento con este detector cubre al menos 363–966 nm, y el rango medido con el flash queda limitado por la fuente.

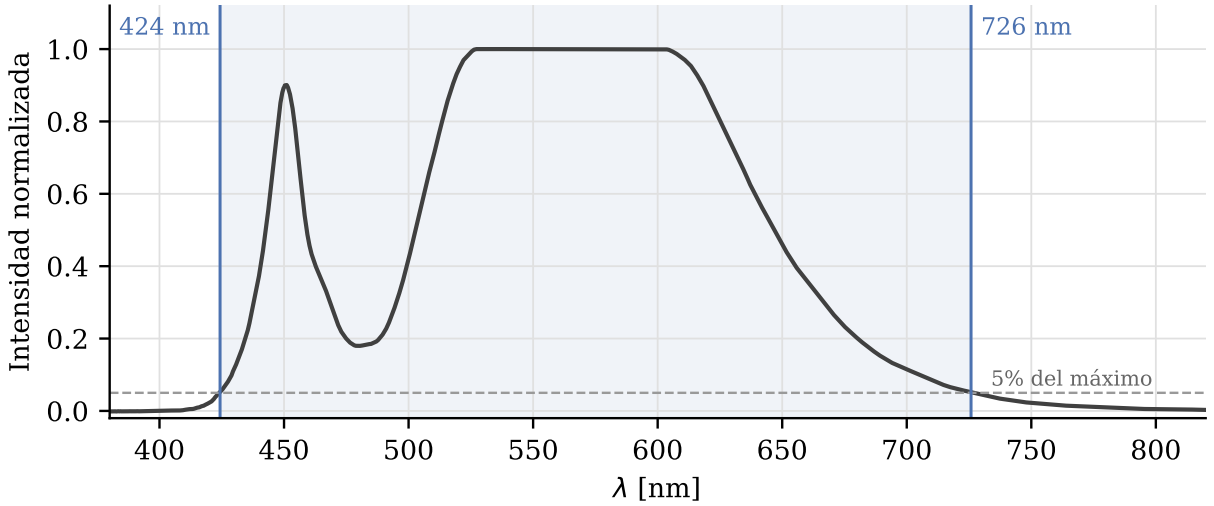


Figure 9: Espectro del flash del celular y rango espectral definido con un umbral del 5% del máximo.

6 Discusión

Dispersión mayor que la de diseño. La dispersión medida tiene la misma dependencia con λ que predice el prisma de SF18 (Fig. 7), lo que respalda el modelo del vidrio y la geometría de desviación mínima. Sin embargo, es 1,47 veces mayor que la del diseño, lo que equivale a una focal de cámara efectiva de 27,3 mm en lugar de 40 mm. El tamaño de píxel no explica la diferencia,

ya que se tomó de la hoja de datos del sensor (ICX205AL, 4,65 μm). La hipótesis más simple es que el colimador ($f = 30$ mm) y el objetivo de cámara ($f = 40$ mm) estén intercambiados en el montaje. En ese caso la dispersión sería 1,33 veces la de diseño (Tabla 5) y el poder resolutivo crecería en el mismo factor, porque $R \propto f_{\mathrm{col}}$ (8). Ambas predicciones concuerdan con lo medido: las líneas de Kr quedan sobre la curva de lentes intercambiados en la Fig. 8 y muy por encima de la de diseño. La diferencia restante, de $\sim$10% en la dispersión, puede deberse a las focales reales de los dobletes, que no se midieron, y a que el prisma no esté exactamente en desviación mínima. Se recomienda verificar la posición de cada lente en el instrumento.

Resolución. La resolución está limitada por la rendija: $R_{\mathrm{dif}} \approx 3241$ es más de diez veces mayor que lo medido. Las líneas de Kr tienen FWHM $\approx$ 3,2 px, menos que la imagen de rendija esperada, que es de 7,2 px con el diseño y 4,0 px con los lentes intercambiados. Esto sugiere que el ancho efectivo de la rendija es menor que los 25 μm nominales, o que esta no se ilumina completa con la lente de alimentación. El muestreo, de unos 3 px por elemento de resolución, cumple el criterio de Nyquist. Las líneas de Ar son algo más anchas que las de Kr. En su imagen las líneas se ven deformadas (Fig. 2), lo que indica una iluminación menos uniforme de la rendija, y varias de sus líneas están mezcladas. Por eso los valores de R obtenidos con Ar, en especial a 966 nm, son los menos confiables.

Curvatura e inclinación de las líneas. La curvatura parabólica de las líneas es propia de los espectrógrafos de prisma. Los rayos que provienen de los extremos de la rendija atraviesan el prisma fuera del plano principal, ven un ángulo efectivo mayor y se desvían más, por lo que los extremos de la línea se desplazan hacia el azul. A esto se suma una leve rotación de la rendija respecto a las columnas del detector (-2,2°). Sin corrección, sumar toda la rendija ensancharía artificialmente las líneas. La rectificación y la extracción en la zona de mejor foco (filas 450–550) eliminan este efecto. La variación del FWHM a lo largo de la rendija (Fig. 4) muestra además que el plano focal no es perpendicular al eje, ya sea por curvatura de campo, por astigmatismo o por inclinación del detector. Por esto la resolución reportada corresponde al centro de la rendija.

Rango espectral. El rango medido con el flash (424–726 nm) está limitado por la fuente: el LED blanco emite poco bajo $\sim$420 nm y sobre $\sim$730 nm. El instrumento llega bastante más lejos en el rojo, como prueba la detección de líneas de Ar hasta 966 nm. Por el lado azul, el detector termina en 363 nm, aunque en esa zona la transmisión del SF18 y de los dobletes cae. En el infrarrojo cercano la dispersión es muy baja ($P > 2$ nm/px): todo el intervalo 700–970 nm ocupa apenas $\sim$135 px, de modo que el rango útil con resolución razonable es el visible. El modelo de primer orden con $\lambda_c = 550$ nm centrada (416–>1000 nm) es coherente con esto. En el montaje real el espectro no quedó centrado: 550 nm cae cerca de $x \approx 860$ px.

Fuentes de error.

- **Calibración en el azul**: no hay líneas de lámpara bajo 557 nm, así que en el azul la solución de Hartmann es una extrapolación. Solo la validan los LEDs, cuya longitud de onda nominal se desconoce ($\pm$10 nm). Una lámpara de Hg o de He aportaría líneas en 400–550 nm.
- **Identificación de las lámparas**: se hizo por el patrón de líneas, sin datos del fabricante. La coherencia entre Kr, Ar y LEDs (residuos $< 0{,}4$ nm) la respalda.
- **Líneas mezcladas**: a la dispersión del rojo muchas líneas de Ar y Kr no se resuelven. Se excluyeron de la calibración y de la resolución.
- **Detector**: no hubo cuadros oscuros ni *flats*. Además se usó cuantización de 8 bits y gamma 104 (levemente no lineal), lo que afecta los perfiles y los anchos más que los centroides. El flash quedó parcialmente saturado.

- **Parámetros no medidos**: el ancho real de la rendija y las focales de los dobletes se tomaron de los valores nominales.

7 Conclusiones

Se ensambló el espectrógrafo de prisma BESOS y se caracterizaron su rango espectral, su dispersión y su resolución con LEDs, lámparas espectrales de Kr y Ar y el flash de un celular. Las lámparas se identificaron por su patrón de líneas, y con 7 líneas aisladas se obtuvo una calibración de Hartmann con residuos de 0,35 nm, validada de forma independiente con los tres LEDs.

- **Dispersión**: no lineal, de 0,39 nm/px a 500 nm a 1,88 nm/px a 800 nm. Tiene la forma que predice el prisma de SF18, pero es 1,47 veces mayor que la de diseño ($f_{\text{cam}}^{\text{ef}} = 27{,}3$ mm).
- **Resolución**: limitada por la rendija, con $R \approx 301$ en 557 nm y $R \approx 100$ en 880–890 nm ($\Delta\lambda \approx 2$–9 nm). Es mayor que la esperada para el diseño y concuerda con un montaje con colimador y cámara intercambiados.
- **Rango**: 424–726 nm con el flash, limitado por la fuente. El instrumento cubre al menos 363–966 nm, aunque con baja dispersión en el infrarrojo cercano.

Se cumplió el objetivo del laboratorio: el instrumento quedó caracterizado y se comparó con las expectativas teóricas, y las diferencias tienen una explicación física verificable. Para mejorar la caracterización se propone verificar la posición de los lentes y medir el ancho real de la rendija, agregar una fuente con líneas en el azul, adquirir cuadros oscuros en un formato de mayor profundidad de bits y completar la comparación con las simulaciones en Zemax.

References

[1] J. F. James, *Spectrograph Design Fundamentals*, Cambridge University Press, 2007.

[2] CAOS – Club of Amateurs in Optical Spectroscopy, *BESOS: a prism spectrograph*, `https://spectroscopy.wordpress.com/2011/04/10/besos-a-prism-spectrograph/`.

[3] AIUC, *Introduction to Low Resolution Spectrograph* y *Guidelines*, material del curso IEE3873.

[4] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader y NIST ASD Team, *NIST Atomic Spectra Database*, `https://physics.nist.gov/asd`.

[5] SCHOTT AG, catálogo de vidrios ópticos (SF18: $n_d = 1{,}72151$, $V_d = 29{,}25$, coeficientes de Sellmeier).

[6] J. Hartmann, "A simple interpolation formula for the prismatic spectrum", *Astrophysical Journal* **8**, 218 (1898).